

Projet Codage et Cryptographie

La cryptographie est une discipline essentielle pour sécuriser les communications en rendant les messages illisibles pour toute personne ne possédant pas la clé de décryptage. Cela garantit que seules les personnes autorisées peuvent lire le message. Cependant, la complexité réside dans la création et la gestion des clés de cryptage. Une méthode trop simple, comme le codage de César (qui consiste à décaler chaque lettre d'une constante fixe), peut être facilement décryptée.

Pour surmonter cette limitation, nous utiliserons un masque jetable. Cette méthode consiste à utiliser une clé unique pour chaque message, garantissant ainsi une sécurité maximale. Réutiliser la même clé pour plusieurs messages présente un risque élevé, car les experts en cryptographie peuvent exploiter la redondance des lettres pour décrypter les messages en effectuant des soustractions entre eux.

Le système Solitaire, inventé par Bruce Schneier, propose une solution élégante en générant des clés pseudo-aléatoires à l'aide d'un jeu de 54 cartes. En connaissant l'ordre initial du jeu et les manipulations spécifiques à effectuer, il est possible de créer et de recréer la clé de cryptage. Cette approche permet de générer des clés de longueur quasi infinie, ce qui est crucial pour ce système.

En effet, le principal inconvénient du masque jetable est que la clé doit être aussi longue que le message à crypter. Solitaire résout ce problème en utilisant une méthode d'addition où chaque lettre du message est additionnée à un chiffre pseudo-aléatoire compris entre 1 et 52, généré grâce au jeu de cartes. Contrairement au codage de César, qui utilise une valeur constante, Solitaire introduit une variabilité qui renforce la sécurité du cryptage dont voici les manipulations :

- 1) Faites reculer le joker noir (53 dans mon code) d'une place. Si le joker noir est en dernière position, il passe en deuxième position.
- 2) Faites reculer le joker rouge (54 dans mon code) de deux cartes. Si le joker rouge est en dernière position, il passe en troisième position. S'il est en avant-dernière position, il passe en deuxième position.
- 3) Repérez les deux jokers et intervertissez les cartes situées au-dessus du premier joker avec celles situées au-dessous du second joker. La couleur des jokers n'a pas d'importance.
- 4) Évaluez le numéro de la dernière carte selon l'ordre du bridge (les jokers ont le numéro 53). Si ce numéro est n , prenez les n premières cartes du dessus du paquet et placez-les derrière les autres cartes, à l'exception de la dernière carte qui reste la dernière.
- 5) Regardez le numéro de la première carte, soit n . Comptez n cartes à partir du début et regardez la carte à laquelle vous êtes arrivé (la $n+1$ -ième), soit m son numéro. Si c'est un joker, refaites une opération complète de mélange et de lecture (les points 1 à 5). Si m dépasse 26, soustrayez 26. Le nombre entre 1 et 26 ainsi obtenu est associé à une lettre qui est la lettre suivante dans le flux de clés.

Et grâce à cela nous pouvons générer une clef pseudo aléatoire.

Implémentation du système en code :

j'ai fais l'implémentation du code en java et pour une utilisation plus facile j'ai réaliser un interface en java SWING :



Mot à Crypté :

Champ de Saisie :

Un champ de texte où l'utilisateur peut entrer le mot ou le message qu'il souhaite crypter.

Bouton "Crypter" :

Un bouton qui, lorsqu'il est cliqué, déclenche le processus de cryptage du mot entré en utilisant le jeu de cartes spécifié.

Résultat :

Un champ de texte affichant le résultat du cryptage, c'est-à-dire le message crypté.

Mot à Décrypté :

Champ de Saisie :

Un champ de texte où l'utilisateur peut entrer le mot ou le message crypté qu'il souhaite décrypter.

Bouton "Décrypter" :

Un bouton qui, lorsqu'il est cliqué, déclenche le processus de décryptage du mot entré en utilisant le jeu de cartes spécifié.

Résultat :

Un champ de texte affichant le résultat du décryptage, c'est-à-dire le message décrypté.

Deck :

Champ de Saisie :

Un champ de texte où l'utilisateur peut entrer l'ordre initial du jeu de cartes (deck). Cet ordre est crucial car il constitue la clé de base pour les opérations de cryptage et de décryptage.

Bouton "Mélanger le Deck" :

Un bouton qui, lorsqu'il est cliqué, permet de mélanger le jeu de cartes selon les règles du système Solitaire.

Affichage du Deck :

Champ de Texte :

Un champ de texte affichant l'ordre actuel du jeu de cartes. Cet affichage permet à l'utilisateur de vérifier et de modifier l'ordre des cartes si nécessaire.

Le fichier interfaceCryptage contient l'interface graphique java Swing permettant de crypter les messages grâce aux fichiers manipdeck (qui regroupe les méthodes pour effectuer des manipulations sur le deck), traducteur (qui regroupe des méthodes permettant de faire des conversions de type par exemples : String to ascii ou deck Int[] en String) et cryptage (qui fait le lien entre tous les fichiers et ordonnance la logique à appliquer).

Dans le fichier cryptage.java j'ai aussi créé une méthode onLog qui permet d'écrire dans un fichier .txt tous les détails des opérations effectuées à chaque changement ce qui permet de suivre le bon déroulement du programme dont voici un exemple :

```
Mot à crypté:
test
Mouv joker:
12 48 9 36 35 15 20 51 10 26 54 22 29 25 34 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 32 46 14 5 16 4 43
7 50 18 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 53 40 23 42 11 39 6
Mouv joker:
12 48 9 36 35 15 20 51 10 26 22 54 29 25 34 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 32 46 14 5 16 4 43
7 50 18 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 53 40 23 42 11 39 6
Mouv joker:
12 48 9 36 35 15 20 51 10 26 22 29 54 25 34 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 32 46 14 5 16 4 43
7 50 18 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 53 40 23 42 11 39 6
Double coupe :
40 23 42 11 39 6 54 25 34 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 32 46 14 5 16 4 43 7 50 18 13 8 41 37
47 52 19 45 21 49 53 12 48 9 36 35 15 20 51 10 26 22 29
Simple coupe :
50 18 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 53 12 48 9 36 35 15 20 51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 54 25 34
28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 32 46 14 5 16 4 43 7 29
debut étape 5
lettre numero 0
etat deck
50 18 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 53 12 48 9 36 35 15 20 51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 54 25 34
28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 32 46 14 5 16 4 43 7 29
valeur carte au dessus 50
c'est bon lettre trouver pour la clef : 4 de base 4
Mouv joker:
50 18 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 12 53 48 9 36 35 15 20 51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 54 25 34
28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 32 46 14 5 16 4 43 7 29
Mouv joker:
50 18 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 12 53 48 9 36 35 15 20 51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 54 34
28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 32 46 14 5 16 4 43 7 29
Mouv joker:
50 18 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 12 53 48 9 36 35 15 20 51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 54
28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 32 46 14 5 16 4 43 7 29
Double coupe :
28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 32 46 14 5 16 4 43 7 29 53 48 9 36 35 15 20 51 10 26 22 40 23
42 11 39 6 25 34 54 50 18 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 12
Simple coupe :
```

32 46 14 5 16 4 43 7 29 53 48 9 36 35 15 20 51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 54 50 18 13 8 41
37 47 52 19 45 21 49 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12

lettre numero 1

etat deck

32 46 14 5 16 4 43 7 29 53 48 9 36 35 15 20 51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 54 50 18 13 8 41
37 47 52 19 45 21 49 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12

valeur carte au dessus 32

c'est bon lettre trouver pour la clef : 8 de base 8

Mouv joker:

32 46 14 5 16 4 43 7 29 48 53 9 36 35 15 20 51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 54 50 18 13 8 41
37 47 52 19 45 21 49 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12

Mouv joker:

32 46 14 5 16 4 43 7 29 48 53 9 36 35 15 20 51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 50 54 18 13 8 41
37 47 52 19 45 21 49 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12

Mouv joker:

32 46 14 5 16 4 43 7 29 48 53 9 36 35 15 20 51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 50 18 54 13 8 41
37 47 52 19 45 21 49 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12

Double coupe :

13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12 53 9 36 35 15 20 51 10 26 22
40 23 42 11 39 6 25 34 50 18 54 32 46 14 5 16 4 43 7 29 48

Simple coupe :

16 4 43 7 29 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12 53 9 36 35 15 20
51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 50 18 54 32 46 14 5 48

lettre numero 2

etat deck

16 4 43 7 29 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12 53 9 36 35 15 20
51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 50 18 54 32 46 14 5 48

valeur carte au dessus 16

c'est bon lettre trouver pour la clef : 12 de base 38

Mouv joker:

16 4 43 7 29 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12 9 53 36 35 15 20
51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 50 18 54 32 46 14 5 48

Mouv joker:

16 4 43 7 29 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12 9 53 36 35 15 20
51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 50 18 32 54 46 14 5 48

Mouv joker:

16 4 43 7 29 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12 9 53 36 35 15 20
51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 50 18 32 46 54 14 5 48

Double coupe :

14 5 48 53 36 35 15 20 51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 50 18 32 46 54 16 4 43 7 29 13 8 41
37 47 52 19 45 21 49 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12 9

Simple coupe :

10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 50 18 32 46 54 16 4 43 7 29 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 28 38
2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12 14 5 48 53 36 35 15 20 51 9

lettre numero 3

etat deck

10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 50 18 32 46 54 16 4 43 7 29 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 28 38
2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12 14 5 48 53 36 35 15 20 51 9

valeur carte au dessus 10
 c'est bon lettre trouver pour la clef : 8 de base 34
 La clef :
 4 8 12 8
 Tableau ASCII du mot :
 mot crypté en ascii
 24 13 5 2
 mot crypté : xmeb
 mot load :
 xmeb
 Tableau ASCII du mot :
 deck avant décryptage :
 12 48 9 36 35 15 20 51 10 26 54 22 29 25 34 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 32 46 14 5 16 4 43
 7 50 18 13 8 41 37 47 52 19 45 21 53 49 40 23 42 11 39 6
 Mouv joker:
 12 48 9 36 35 15 20 51 10 26 54 22 29 25 34 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 32 46 14 5 16 4 43
 7 50 18 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 53 40 23 42 11 39 6
 Mouv joker:
 12 48 9 36 35 15 20 51 10 26 22 54 29 25 34 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 32 46 14 5 16 4 43
 7 50 18 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 53 40 23 42 11 39 6
 Mouv joker:
 12 48 9 36 35 15 20 51 10 26 22 29 54 25 34 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 32 46 14 5 16 4 43
 7 50 18 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 53 40 23 42 11 39 6
 Double coupe :
 40 23 42 11 39 6 54 25 34 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 32 46 14 5 16 4 43 7 50 18 13 8 41 37
 47 52 19 45 21 49 53 12 48 9 36 35 15 20 51 10 26 22 29
 Simple coupe :
 50 18 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 53 12 48 9 36 35 15 20 51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 54 25 34
 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 32 46 14 5 16 4 43 7 29
 debut étape 5
 lettre numero 0
 etat deck
 50 18 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 53 12 48 9 36 35 15 20 51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 54 25 34
 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 32 46 14 5 16 4 43 7 29
 valeur carte au dessus 50
 c'est bon lettre trouver pour la clef : 4 de base 4
 Mouv joker:
 50 18 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 12 53 48 9 36 35 15 20 51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 54 25 34
 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 32 46 14 5 16 4 43 7 29
 Mouv joker:
 50 18 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 12 53 48 9 36 35 15 20 51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 54 34
 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 32 46 14 5 16 4 43 7 29
 Mouv joker:
 50 18 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 12 53 48 9 36 35 15 20 51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 54
 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 32 46 14 5 16 4 43 7 29
 Double coupe :
 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 32 46 14 5 16 4 43 7 29 53 48 9 36 35 15 20 51 10 26 22 40 23
 42 11 39 6 25 34 54 50 18 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 12

Simple coupe :

32 46 14 5 16 4 43 7 29 53 48 9 36 35 15 20 51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 54 50 18 13 8 41
37 47 52 19 45 21 49 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12

lettre numero 1

etat deck

32 46 14 5 16 4 43 7 29 53 48 9 36 35 15 20 51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 54 50 18 13 8 41
37 47 52 19 45 21 49 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12

valeur carte au dessus 32

c'est bon lettre trouver pour la clef : 8 de base 8

Mouv joker:

32 46 14 5 16 4 43 7 29 48 53 9 36 35 15 20 51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 54 50 18 13 8 41
37 47 52 19 45 21 49 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12

Mouv joker:

32 46 14 5 16 4 43 7 29 48 53 9 36 35 15 20 51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 50 54 18 13 8 41
37 47 52 19 45 21 49 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12

Mouv joker:

32 46 14 5 16 4 43 7 29 48 53 9 36 35 15 20 51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 50 18 54 13 8 41
37 47 52 19 45 21 49 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12

Double coupe :

13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12 53 9 36 35 15 20 51 10 26 22
40 23 42 11 39 6 25 34 50 18 54 32 46 14 5 16 4 43 7 29 48

Simple coupe :

16 4 43 7 29 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12 53 9 36 35 15 20
51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 50 18 54 32 46 14 5 48

lettre numero 2

etat deck

16 4 43 7 29 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12 53 9 36 35 15 20
51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 50 18 54 32 46 14 5 48

valeur carte au dessus 16

c'est bon lettre trouver pour la clef : 12 de base 38

Mouv joker:

16 4 43 7 29 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12 9 53 36 35 15 20
51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 50 18 54 32 46 14 5 48

Mouv joker:

16 4 43 7 29 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12 9 53 36 35 15 20
51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 50 18 32 54 46 14 5 48

Mouv joker:

16 4 43 7 29 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12 9 53 36 35 15 20
51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 50 18 32 46 54 14 5 48

Double coupe :

14 5 48 53 36 35 15 20 51 10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 50 18 32 46 54 16 4 43 7 29 13 8 41
37 47 52 19 45 21 49 28 38 2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12 9

Simple coupe :

10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 50 18 32 46 54 16 4 43 7 29 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 28 38
2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12 14 5 48 53 36 35 15 20 51 9

lettre numero 3

etat deck

10 26 22 40 23 42 11 39 6 25 34 50 18 32 46 54 16 4 43 7 29 13 8 41 37 47 52 19 45 21 49 28 38

2 27 24 31 30 1 17 3 33 44 12 14 5 48 53 36 35 15 20 51 9
valeur carte au dessus 10
c'est bon lettre trouver pour la clef : 8 de base 34
La clef2 :
4 8 12 8
mot décrypté : test

Ce projet met en lumière l'importance de la cryptographie dans la sécurisation des communications. En utilisant le système Solitaire de Bruce Schneier, nous avons démontré comment un simple jeu de 54 cartes peut être être une arme digne des meilleurs pour générer des clés pseudo-aléatoires, garantissant ainsi une sécurité maximale pour le cryptage et le décryptage des messages.